

组合计数

2026 年 7 月 9 日

Kummer 定理

质数 p 在组合数 $\binom{n}{m}$ 质因子分解形式中的幂次等于 p 进制下 $m + (n - m)$ 所需进位的次数

Kummer 定理

证明：我们知道 $v_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor$, $v_p(x)$ 表示 x 的质因子分解形式中质数 p 的幂次

Kummer 定理

证明：我们知道 $v_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor$, $v_p(x)$ 表示 x 的质因子分解形式中质数 p 的幂次
设 $n!$ 的 p 进制表示为 $\overline{n_k \dots n_1 n_0}$, 其中 $n_i = \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{p^{i+1}} \rfloor p$

Kummer 定理

证明：我们知道 $v_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor$, $v_p(x)$ 表示 x 的质因子分解形

式中质数 p 的幂次

设 $n!$ 的 p 进制表示为 $\overline{n_k \dots n_1 n_0}$, 其中 $n_i = \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{p^{i+1}} \rfloor p$

设 $S_p(x)$ 表示 x 在 p 进制表示下的数位和, 那么

$$S_p(n) = \sum_{i \geq 0} \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{p^{i+1}} \rfloor p = n - p v_p(n!) + v_p(n!)$$

Kummer 定理

证明：我们知道 $v_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor$, $v_p(x)$ 表示 x 的质因子分解形

式中质数 p 的幂次

设 $n!$ 的 p 进制表示为 $\overline{n_k \dots n_1 n_0}$, 其中 $n_i = \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{p^{i+1}} \rfloor p$

设 $S_p(x)$ 表示 x 在 p 进制表示下的数位和, 那么

$$S_p(n) = \sum_{i \geq 0} \lfloor \frac{n}{p^i} \rfloor - \lfloor \frac{n}{p^{i+1}} \rfloor p = n - p v_p(n!) + v_p(n!)$$

变形一下就是 $v_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}$

Kummer 定理

$$v_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p-1}$$

帶入到组合数中，得到 $v_p\left(\binom{n}{m}\right) = \frac{S_p(m) + S_p(n-m) - S_p(n)}{p-1}$

考虑 p 进制下 m 与 $n - m$ 相加，每发生一次进位 S_p 就会减少 $p - 1$ ，上式恰好就是进位次数
进位次数这个东西就是可以数位 DP 的

例题 CF582D

例题：[CF582D Number of Binominal Coefficients - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/CF582D>)

还是数位 DP，由于有进位所以要从低到高考虑，记录当前位，进位几次， n, k 是否卡上界。需要进行亿点点分讨

不好说是什么知识点的杂题

杂题例 1

[[JOISC 2016] 棋盘游戏 / Solitaire][P14396 [JOISC 2016] 棋盘游戏 / Solitaire - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P14396>))

3 行 n 列的网格，每个位置为空或已经放了一个棋子，现在要在所有的空位置上各放一个棋子，在一个空格子上放置棋子时要求：该格子正上方和正下方的格子已经有棋子，或者该格子左侧和右侧紧邻的格子已经有棋子。问所有可能的棋子放置顺序的方案数，对 $10^9 + 7$ 取模？ $n \leq 2000$

杂题例 1

先思考有解条件，一番手玩后能得到是四个角不能有，以及不能有横着连续的 xx

那么我们可以刻画出最终答案的形态

把中间行的每一段 x 单拎出来，分别算答案再相乘

杂题例 1

想想怎么计数

上下两行的 x 可以在任何时候填，中间一行的要受到上下左右影响

按从左往右的顺序 DP，假设当前考虑到第 i 列，需要知道 i 与前一个 $i-1$ 的相对顺序，以及钦定出 i 与 $i+1$ 的关系才能算 i 的方案

注意到数据范围可以支持 n^2

杂题例 1

直接设 $f_{i,j,0/1}$ 表示考虑到 i , i 在前面的 x 中排名为 j , 当前钦定了 $i, i+1$ 的关系是大于/小于
转移时根据钦定, 枚举 $i+1$ 的排名 k , 以及钦定 $i+1$ 与 $i+2$ 的关系从而转移到 $f_{i+1,k,*}$
前缀和优化掉 k 这一维即可做到 $O(n^2)$

杂题例 2

[【UNR #9】Sing - 题目 - Universal Online Judge](<https://uoj.ac/contest/101/problem/986>)

杂题例 3

[P2523 [HAOI2011] Problem c - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P2523>)

杂题例 3

计数问题都可以先考虑如何判定。固定一个编号序列，考虑如何判定其是否合法。第 i 个人最终的位置一定 $\geq i$ ，我们求出 s 表示编号为 i 的人数的后缀和。

杂题例 3

计数问题都可以先考虑如何判定。固定一个编号序列，考虑如何判定其是否合法。第 i 个人最终的位置一定 $\geq i$ ，我们求出 s 表示编号为 i 的人数的后缀和。

思考一下，有解的充要条件就是 $s_i \leq n - i + 1$

杂题例 3

记录一下 s ，直接 dp 即可。转移需要乘上组合数

杂题例 4

[AT_agc027_e [AGC027E] ABBreviate - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/AT_agc027_e)

杂题例 4

还是先考虑怎么判定一种方案合法，即给一个串 t ，判断 s 能不能变成它。从一些显然的性质出发：

杂题例 4

还是先考虑怎么判定一种方案合法，即给一个串 t ，判断 s 能不能变成它。从一些显然的性质出发：

” 每次选择子串将其替换 “ $\rightarrow$ 最终 t 的每一个字符对应原来 s 的一段区间

杂题例 4

还是先考虑怎么判定一种方案合法，即给一个串 t ，判断 s 能不能变成它。从一些显然的性质出发：

” 每次选择子串将其替换 “ $\rightarrow$ 最终 t 的每一个字符对应原来 s 的一段区间

那么满足什么条件的一段区间经过操作可以变成字符 a/b ？

杂题例 4

* 首先这个区间不能是 $\dots abababa\dots$ ，即至少存在一组相邻的 aa 或 bb

杂题例 4

* 首先这个区间不能是 $\dots abababa\dots$ ，即至少存在一组相邻的 aa 或 bb

* 然后我们手玩一下：操作顺序是否会影响答案？发现是不会的
思考为什么，一个人类智慧转化是：将 a 看作 $+1$ ， b 看作 -1 ，在 $\text{mod} 3$ 的意义下考虑那么无论是将 aa 变成 b ，还是 bb 变成 a ，这段区间的和都是不变的！由此就能直接判断这个区间最终会变成啥字符了

如果区间 sum 为 0 ，说明最终必然会剩下 ab 或 ba ，不能变成单个字符

杂题例 4

回到判定的问题，首先 s 与 t 的和必须得一样，且 s 至少进行一次操作（否则 t 只有和 s 相同这 1 种）

杂题例 4

回到判定的问题，首先 s 与 t 的和必须得一样，且 s 至少进行一次操作（否则 t 只有和 s 相同这 1 种）
然后考虑贪心地在 s 中找，每次找最短的一段前缀满足上面第二个条件，和 t 的第一个字符匹配上，删掉。重复这个过程
如果最终能把 t 匹配完，说明 t 是合法的

杂题例 4

把这个贪心过程改成 dp, 设 f_i 就表示按上面的贪心, 当前划分完了 $s[1, \dots, i]$, 转移先枚举 t 的下一个字符是啥, 然后考虑找到 $s[i+1, i+2, \dots, n]$ 中第一个使得 $s_j - s_i$ 满足枚举的字符的 j , 转移到 f_j

预处理这些信息即可